

한국승강기안전공단 상임감사 권 고

제 목 챗GPT 사용에 대한 보안수칙 내부통제 절차 마련 필요
소 관 부 서 △팀
조 치 부 서 △팀
내 용

1. 업무 개요

생성형 인공지능 기술이란 인공지능 기술의 한 종류로서 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 등을 포함한 대량의 데이터를 학습하여 사람과 유사한 방식으로 문맥과 의미를 이해하고 새로운 데이터를 자동으로 생성해 주는 기술을 의미한다.

챗GPT(Generative Pre-trained Transformer)는 대규모 언어모델로서 도서, 웹 문서 등에서 수집한 방대한 텍스트 데이터베이스를 기반으로 학습하여 언어의 통계적 패턴을 모방하고, 이를 토대로 설득력 있는 문장을 생성하는 기술이다.

공단의 일부 부서는 업무에 참고하기 위해 OpenAI사에서 개발한 챗 GPT(GPT-4)서비스를 별도로 구매하여 활용하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

국가정보원에서 발간(2023.6.29.)한 ‘챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드 라인’을 보면 AI 모델의 대표적인 보안 위협으로 잘못된 정보, 생성형 AI 모델 악용, 유사 AI 모델 서비스 빙자, 데이터 유출, 플러그인 취약점, 확장 프로그램 취약점, API 취약점으로 구분하여 AI모델 활용 보안수칙으로 아래 7가지 원칙을 규정하였다.

챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안수칙

- ① 민감한 정보(비공개 정보, 개인정보 등) 입력 금지
- ② 생성물에 대한 정확성·윤리성·적합성 등 재검증
- ③ 가짜뉴스 유포·불법물 제작·해킹 등 범죄에 악용 금지
- ④ 생성물 활용 시 지적 재산권·저작권 등 법률 침해·위반 여부 확인
- ⑤ 악의적으로 거짓 정보를 입력·학습 유도하는 등 비윤리적 활용 금지
- ⑥ 연계·확장프로그램 사용 시 보안 취약여부 등 안전성 확인
- ⑦ 로그인 계정에 대한 보안설정 강화 및 보안관리 철저

△팀에서는 공단 전 부서를 대상으로 국정원에서 발간한 ‘챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인’을 배포(△팀-1268, 2023.7.4.)하면서 보안수칙 7가지를 준수하도록 안내하였다.

따라서 챗GPT를 업무에 참고하기 위한 목적으로 활용하는 경우에는 상기의 보안수칙을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 챗GPT를 사용하고 있는 부서에서는 해당 가이드라인에 대한 내용을 인지하지 못하고 있으며 보안수칙 준수에 대한 자체점검 없이 사용하고 있어 보안 위협에 노출될 수 있는 문제를 확인하였다.

공단은 고유사업 추진을 위해 민감한 정보를 보유하고 있음에 따라, 범용적인 챗GPT에 민감정보를 입력하면 개인정보보호 위반으로 문제가 될 수 있으며, 생성물에 대한 정확성 등의 재검증 없이 업무에 활용하는 경우 정확한 정보 전달에 문제가 발생할 우려가 있기 때문에 보안수칙을 준수할 필요가 있다.

이에 △팀은 공단에서 챗GPT를 사용하는 경우 △팀에 사용정보를 통보하고 사용부서에서는 주기적으로 체크리스트를 통해 자체적으로 보안수칙 여부를 점검하는 등의 통제절차가 필요하며, 직원들을 대상으로 챗GPT 등 생성형 AI기술

사용에 대한 보안교육 실시 등 내부통제 체계 마련이 필요하다.

관계부서 의견 △팀은 생성형AI 보안점검 체크리스트를 제작하여 배포하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △팀장은 직원들이 챗GPT 등 생성형 AI 사용 시 국정원 가이드라인에 따른 보안수칙을 준수하도록 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)